ギャンブラーの破産問題

数理科学研究会
白金璃空

2026 年 10 月 28 日

目次

1 研究の概要 ・・・

1　研究の概要

本研究では，確率論におけるランダムウォークの考え方を用いて，ギャンブラーの破産問題について考察する．まず，ランダムウォークや確率空間，条件付き期待値などの基礎事項を整理し，所持金が目標金額に到達するか，破産するまで賭けを続ける場合について，目標金額に到達する確率とギャンブルの平均持続時間を求める．さらに，賭けを終了する時刻を表すストッピング・タイムについて説明する．

次に，1 回ごとの賭け金を変更できる場合に着目し，所持金に応じて賭け金を変える Bold Strategy を取り上げる．この戦略のもとで目標金額に到達する確率を表す関数を導入し，de Rham 関数方程式を用いて，その関数の連続性と一意的な存在を示す． また，この関数が確率変数の無限級数によって表されることを示し，具体例を通して戦略の違いが成功確率に与える影響を検証する．

最後に，de Rham 関数を利用して，Bold Strategy におけるギャンブルの平均持続時間について議論する．

2　本研究で用いる基礎事項

2.1　ランダムウォーク

定義 2.1

確率過程 Z_t が **1 次元対称ランダムウォーク**であるとは

$$Z_0 = 0, \quad Z_t = \xi_1 + \xi_2 + \cdots + \xi_t$$

を満たすことである．ここで $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_t$ は独立な確率変数で，

$$P(\xi_i = 1) = P(\xi_i = -1) = \frac{1}{2}$$

である．

この定義の意味としては，正しい硬貨（歪みや傷がない）を投げたときの表・裏を当てるゲームを行う．各回，当たれば財産が 1 増え，外れだと 1 減ることを t 回繰り返したものが Z_t である．ここでは，公平な”red and black” と呼ばれる実際のカジノにも存在するカジノで考える．

注　実際のカジノのルーレットには「0」と「00」が存在するので，勝つ確率は $\frac{9}{19}$，負ける確率は $\frac{10}{19}$ である．

ここではギャンブラーは毎回 r（赤）に 1 ドルずつ賭けるとし，確率変数 ξ_i を

$$\xi_i = \begin{cases} 1 & (i\text{回目が}r\text{(赤)}) \\ -1 & (i\text{回目が}b\text{(黒)}) \end{cases}$$

とする（つまり r に賭けるので，ルーレットの目が r だと当たりで財産が 1 増え，b だと外れで財産が 1 減るということ）．

$$Z_t = \xi_1 + \xi_2 + \cdots + \xi_t$$

とすると，この Z_t はこの”red and black” を行ったギャンブラーの t 回の賭けの直後の損益（初期財産 0 でのギャンブラーの財産）と見ることができる．

注 実際のカジノとは異なり，このカジノは財産が負の状態でも賭け続けることが許されると仮定している．

2.2 確率空間

$(\Omega, \mathcal{F}, P)$ を確率空間とする． ここで Ω は**標本空間**と呼ばれる任意の集合で，意味としては不確実性を記述する要素（”red and black” だと r, b の列）の集まり，$\mathcal{F}$ は事象全体を表し，Ω の部分集合を要素とする集合族で

- $\Omega \in \mathcal{F}$
- $A \in \mathcal{F} \implies A^c \in \mathcal{F}$
- $A_i \quad (i \in \mathbb{N}) \in \mathcal{F} \implies \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$

の条件を満たすもの（$\boldsymbol{\sigma}$**− 加法族**という）である．これから，例えば $A \in \mathcal{F}, B \in \mathcal{F}$ なら

$$A \cap B^c = ((A \cap B)^c)^c = (A^c \cup B)^c \in \mathcal{F}$$

となり，$A_i \quad (i \in \mathbb{N}) \in F$ のとき，

$$\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = \left(\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \right)^c \right)^c = \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i^c \right)^c \in \mathcal{F}$$

となる．事象 A が起こる確率を $P(A)$ で表す．P を確率測度と呼ぶが，

- $P : A \in \mathcal{F} \longrightarrow [0, 1]$
- $P(\Omega) = 1$
- $A_i \in \mathcal{F}, A_i \cap A_j = \emptyset \quad (i \neq j)$（排反事象）
  $\longrightarrow P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$（可算加法性）

が要求される．

特に $A_3 = A_4 = \cdots = \emptyset$ として

$$A \in \mathcal{F}, B \in \mathcal{F}, A \cap B = \emptyset \implies P(A \cup B) = P(A) + P(B) \quad \text{（有限加法性）}$$

が成立する.

定義 2.2

X を確率変数とするとき,

$$p_k = P(X = k) \quad (k = 0, 1, 2, \cdots)$$

を X の**（離散）確率分布**という. また，Y を確率変数とし,

$$\forall k, P(X = k) = P(Y = k)$$

が成り立つとき，X と Y は**同分布**といい，$X \sim Y$ と書く.

定義 2.3

$X_1, X_2, \cdots, X_n$ が**独立**であるとは

$$\forall i_1, \forall i_2, \cdots, \forall i_n \in \mathbb{N},$$
$$P((X_1 = i_1) \cap (X_2 = i_2) \cap \cdots \cap (X_n = i_n)) = P(X_1 = i_1)P(X_2 = i_2) \cdots P(X_n = i_n)$$

を満たすことである.

例 2.1　公平な"red and black" で 3 回までの賭けを表す確率空間 $(\Omega_3, \mathcal{F}, P)$ とその上の確率変数は

$$\Omega_3 = \{rrr, rrb, rbr, brr, brb, bbr, bbb\}$$

（rrr は 1 回目，2 回目，3 回目とも「r」が出たということで $\omega = rrr$ を 1 つの点と思う）

$$\begin{aligned}\mathcal{F} &= 2^{\Omega} \\ &= \{\emptyset, \{rrr\}, \cdots, \{bbb\}, \{rrr, rrb\}, \cdots, \{bbr, bbb\}, \{rrr, rrb, rbr\}, \cdots, \Omega\}\end{aligned}$$

$$P(\{rrr\}) = P(\{rrb\}) = \cdots = P(\{bbb\}) = \frac{1}{8}$$

である.

例 2.2　公平でない"red and black" で 3 回までの賭けを表す確率空間 $(\Omega_3, \mathcal{F}, P_p)$，これは例 2.1 と $(\Omega_3, \mathcal{F})$ が同じで，P だけを

$$
\begin{aligned}
&P_p(\{rrr\}) = p^3 \\
&P_p(\{rrb\}) = P_p(\{rbr\}) = P_p(\{brr\}) = p^2q = p^2(1-p) \\
&P_p(\{rbb\}) = P_p(\{brb\}) = P_p(\{bbr\}) = pq^2 \\
&P_p(\{bbb\}) = q^3
\end{aligned}
$$

に変えたものである.

上の例 2.1, 2.2 は $T = 3$ で述べたが，任意の自然数 T に対して $(\Omega_T, \mathcal{F}, P), (\Omega_T, \mathcal{F}, P_p)$ が考えられ，これらは"red and black" での T 回までの賭けの全てを表す確率空間である.

定義 2.4

$(\Omega_T, \mathcal{F}, P_p)$ 上の確率過程 Z_t^p が **1 次元非対称ランダムウォーク**であるとは

$$Z_t^p = \xi_1 + \xi_2 + \cdots + \xi_t$$

を満たすことである. ここで $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_t$ は独立な確率変数で

$$P(\xi_i = 1) = p, \quad P(\xi_i = -1) = 1 - p(\coloneqq q)$$

カジノの"red and black" でいうと，勝つ確率 $p = \frac{9}{19}$，負ける確率 $q = 1-p = \frac{10}{19}$ となり，Z_t^p は 1 ドルずつ賭けるギャンブラーの t 回の賭けの直後の損益である.

2.3　条件付き期待値

Y を確率変数として，X という条件のもとでの Y の期待値のことを Y の**条件付き期待値**といい，$E(Y|X)$ と表す. X には事象，確率変数，複数の確率変数等が入る.

「X ということが起こるか起こらないか」，また「どのように起こるか」等がその後の期待財産に影響を与えることを $E[X|Y]$ で表している. $E[Y]$ は定数であるが，$E[Y|X]$ は X の値によって定まる関数である.

ここでは，離散型確率変数 X で条件を付けた条件付き期待値を考える. $P(X = x) > 0$ となる実数 x に対して $E(Y|X = x)$ は $X = x$ が事象となるので

$$
\begin{aligned}
E(Y|X = x) &\coloneqq \sum_y yP(Y = y|X = x) \\
&= \sum_y y\frac{P(Y = y \cap X = x)}{P(X = x)}
\end{aligned}
$$

3　ギャンブラーの破産問題

3.1　公平な"red and black"

所持金 x ドルのギャンブラーが 1 ドルずつ公平な"red and black" に賭けるとし，目標金額 A ドルに達する，もしくは破産（所持金 0）になれば止めて帰るとする．このとき，

$$\begin{aligned} P_A(X) &= \begin{bmatrix} \text{所持金}x\text{ドルのギャンブラーが} \\ \text{目標金額}A\text{に到達する確率} \end{bmatrix} \\ T_x &= \text{ギャンブルを止めるまでの回数} \\ &= \inf\{t | x + Z_t = 0 \text{または} A\} \\ h(x) &= \text{平均持続時間} \end{aligned}$$

平均持続時間 $h(x)$ はギャンブルを止めるまでの回数 T_x の期待値である．まず $P_A(x)$ を求める．所持金（初期財産）x のギャンブラーの t 回の"red and black" 直後の財産は $x + Z_t$ であることに注意する．$P_A(x)$ の意味から考えて

$$P_A(0) = 0, \quad P_A(A) = 1$$

である．$0 < x < A$ のとき

$$\begin{aligned} P_A(x) &= P(x + Z_{T_x} = A) \\ &= P((x + Z_{T_x} = A) \cap (Z_1 = 1)) + P((x + Z_{T_x} = A) \cap (Z_1 = -1)) \end{aligned}$$

ここで，条件付き確率の定義から $P_A(Z_1 = 1) \neq 0$ であることを考慮して

$$\begin{aligned} P_A(x + Z_{T_x} = A | Z_1 = 1) &= \frac{P_A((x + Z_{T_x} = A) \cap (Z_1 = 1))}{P_A(Z_1 = 1)} \\ P_A((x + Z_{T_x} = A) \cap (Z_1 = 1)) &= P_A(x + Z_{T_x} = A | Z_1 = 1) P_A(Z_1 = 1) \end{aligned}$$

$Z_1 = -1$ ときも同様に変形できる．よって

$$P_A(x) = P_A(x + Z_{T_x} = A | Z_1 = 1) P_A(Z_1 = 1) + P_A(x + Z_{T_x} = A | Z_1 = -1) P_A(Z_1 = -1)$$

ここで

$$\hat{Z}_{t-1} = Z_t - Z_1$$
$$\hat{T}_x = \inf\{t | x + \hat{Z}_t = 0 \text{または} A\}$$

とおく. 従って

$$\begin{aligned} P_A(x) &= P_A(x + Z_1 + Z_{T_x} - Z_1 = A | Z_1 = 1) P_A(Z_1 = 1) \\ &\quad + P_A(x + Z_1 + Z_{T_x} - Z_1 = A | Z_1 = -1) P_A(Z_1 = -1) \\ &= P_A\left(x + 1 + \widehat{Z}_{\widehat{T}_{x+1}} = A | Z_1 = 1\right) \times \frac{1}{2} \\ &\quad + P_A\left(x - 1 + \widehat{Z}_{\widehat{T}_{x-1}} = A | Z_1 = -1\right) \times \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$\widehat{Z}$ と Z_1 は独立なので

$$\begin{aligned} P_A(x) &= \frac{P_A\left(\left(x + 1 + \widehat{Z}_{\widehat{T}_{x+1}} = A\right) \cap (Z_1 = 1)\right)}{P(Z_1 = 1)} \times \frac{1}{2} \\ &\quad + \frac{P_A\left(\left(x - 1 + \widehat{Z}_{\widehat{T}_{x-1}} = A\right) \cap (Z_1 = -1)\right)}{P(Z_1 = -1)} \times \frac{1}{2} \\ &= P_A\left(x + 1 + \widehat{Z}_{\widehat{T}_{x+1}} = A\right) \times \frac{1}{2} + P_A\left(x - 1 + \widehat{Z}_{\widehat{T}_{x-1}} = A\right) \times \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{2} P_A(x+1) + \frac{1}{2} P_A(x-1) \end{aligned}$$

つまり，差分方程式

$$P_A(x+1) - 2P_A(x) + P_A(x-1) = 0$$

を境界条件 $P_A(0) = 0, P_A(A) = 1$ のもとで解けばよい. 特性方程式から

$$\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0 \quad \therefore \lambda = 1$$

よって $\lambda = 1$ が重解となるので

$$P_A(x) = Cx\lambda^x = D\lambda^x = Cx + D \quad (C, D : \text{定数})$$

$P_A(0) = 0$ より：

$$C \cdot 0 + D = 0 \quad \therefore D = 0$$

$P_A(A) = 1$ より：

$$CA = 1 \quad \therefore C = \frac{1}{A}$$

よって

$$P_A(x) = \frac{x}{A}$$

次に，$h(x)$ を求める．まず明らかに

$$h(0) = h(A) = 0 \quad (\because T_0 = T_A = 0)$$

$0 < x < A$ のとき

$$\begin{aligned} h(x) &= E(T_x) \\ &= E(T_x \cap Z_t = 1) + E(T_x \cap Z_t = -1) \end{aligned}$$

ここで，$Z_1 = 1$ のもとでは $s = t + 1$ とすると

$$\begin{aligned} 1 + \widehat{T}_{x+1} &= 1 + \inf\left\{t | x + 1 + \widehat{Z}_t = A\right\} = \inf\left\{t + 1 | x + 1 + \widehat{Z}_t = A\right\} \\ &= \inf\left\{s | x + 1 + \widehat{Z}_{s-1} = A\right\} = \inf\{s | x + 1 + Z_s - Z_1 = A\} \\ &= \inf\{s | x + Z_s = A\} = \widehat{T}_x \end{aligned}$$

同様に $Z_1 = -1$ のもとでも

$$\begin{aligned} 1 + \widehat{T}_{x-1} &= 1 + \inf\left\{t | x - 1 + \widehat{Z}_t = A\right\} = \inf\left\{t + 1 | x - 1 + \widehat{Z}_t = A\right\} \\ &= \inf\left\{s | x - 1 + \widehat{Z}_{s-1} = A\right\} = \inf\{s | x - 1 + Z_s - Z_1 = A\} \\ &= \inf\{s | x + Z_s = A\} = \widehat{T}_x \end{aligned}$$

が成り立つ．従って，

$$h(x) = E\left(1 + \widehat{T}_{x+1} \cap Z_1 = 1\right) + E\left(1 + \widehat{T}_{x-1} \cap Z_1 = -1\right)$$

ここで，条件付き期待値の定義から $P(Z_1 = 1) \neq 0$ であることを考慮して

$$\begin{aligned} E\left(1 + \widehat{T}_{x+1} | Z_1 = 1\right) &= \sum_t t \frac{P\left(1 + \widehat{T}_{x+1} \cap Z_1 = 1\right)}{P(Z_1 = 1)} \\ \sum_t tP\left(1 + \widehat{T}_{x+1} \cap Z_1 = 1\right) &= E\left(1 + \widehat{T}_{x+1} | Z_1 = 1\right) P(Z_1 = 1) \\ E\left(1 + \widehat{T}_{x+1} \cap Z_1 = 1\right) &= E\left(1 + \widehat{T}_{x+1} | Z_1 = 1\right) P(Z_1 = 1) \end{aligned}$$

$Z_1 = -1$ のときも同様に変形できる．故に

$$h(x) = E\left(1 + \widehat{T}_{x+1} | Z_1 = 1\right) P(Z_1 = 1) + E\left(1 + \widehat{T}_{x-1} | Z_1 = -1\right) P(Z_1 = -1)$$

$\widehat{T}$ と Z_1 は独立なので

$$\begin{aligned}
h(x) &= \sum_t t\frac{P\left(1+\widehat{T}_{x+1}\cap Z_1=1\right)}{P(Z_1=1)}\times\frac{1}{2}+\sum_t t\frac{P\left(1+\widehat{T}_{x-1}\cap Z_1=-1\right)}{P(Z_1=-1)}\times\frac{1}{2}\\
&= \sum_t t\frac{P\left(1+\widehat{T}_{x+1}\right)P(Z_1=1)}{P(Z_1=1)}\times\frac{1}{2}+\sum_t t\frac{P\left(1+\widehat{T}_{x-1}\right)P(Z_1=-1)}{P(Z_1=-1)}\times\frac{1}{2}\\
&= \sum_t tP\left(1+\widehat{T}_{x+1}\right)+\sum_t tP\left(1+\widehat{T}_{x-1}\right)\\
&= \frac{1}{2}E\left(1+\widehat{T}_{x+1}\right)+\frac{1}{2}E\left(1+\widehat{T}_{x-1}\right)\\
&= \frac{1}{2}\left(1+E\left(\widehat{T}_{x+1}\right)\right)+\frac{1}{2}\left(1+E\left(1+\widehat{T}_{x-1}\right)\right)\\
&= 1+\frac{1}{2}h(x+1)+\frac{1}{2}h(x-1)
\end{aligned}$$

差分方程式

$$h(x+1)-2h(x)+h(x-1)=-2$$

の特殊解の一つは $-x^2$ である. 実際,

$$-(x+1)^2-2(-x^2)-(x-1)^2=(-x^2-2x-1)+2x^2+(-x^2+2x-1)=-2$$

となる. 基本解は同次方程式

$$h_A(x+1)-2h_A(x)+h_A(x-1)=0$$

から

$$h(x)=Cx+D\quad(C,D:\text{定数})$$

よって

$$h(x)=-x^2+Cx+D$$

とおくことができる. $h(0)=0$ より：

$$D=0$$

$h(A)=0$ より：

$$-A^2+CA=-A(A-C)=0\quad\therefore C=A\quad(\because A\neq 0)$$

よって

$$h(x)=-x^2+Ax=x(A-x)$$

例 3.1　$x = 900$ ドル，$A = 1000$ ドル

$$P_A(x) = \frac{900}{1000} = \frac{9}{10}$$
$$h(x) = 900(1000 - 900) = 90000$$

これは，10 人あたり 9 人が目標金額に到達することを意味し，平均 9 万回賭けることになる．

3.2　不公平な"red and black"

続いて「不公平な"red and black"」の場合を考える．

$$P_A^{(p)}(X) = \begin{bmatrix} \text{所持金}x\text{ドルのギャンブラーが「不公平な"red and black"」} \\ \text{で 1 ドルずつ賭けるとき目標金額}A\text{に到達する確率} \end{bmatrix}$$
$$T_x^{(p)} = \text{「不公平な"red and black"」でのギャンブルを止めるまでの回数}$$
$$= \inf\{t | x + Z_t^p = 0 \text{または} A\}$$
$$h^{(p)}(x) = \text{「不公平な"red and black"」での平均持続時間}$$
$$= E(T_x^{(p)})$$

まず同様に

$$P_A^{(p)} = 0, \quad P_A^{(p)}(A) = 1$$

が分かる．$0 < x < A$ で

$$pP_A^{(p)}(x+1) - P_A^{(p)}(x) + (1-p)P_A^{(p)}(x-1) = 0$$

となり，特性方程式の解は

$$p\lambda^2 - \lambda + (1-p) = 0 \quad \therefore \lambda = 1, \frac{1-p}{p}$$

となるので

$$P_A^{(p)}(x) = C\left(\frac{1-p}{p}\right)^x + D \quad (C, D : \text{定数})$$

とおける．$P_A^{(p)}(0) = 0$ より：

$$C\left(\frac{1-p}{p}\right)^0 + D = 0 \quad \therefore D = -C$$

$P_A^{(p)}(A) = 1$ より：

$$C\left(\frac{1-p}{p}\right)^A - C = 1 \quad \therefore C = \frac{1}{\left(\frac{1-p}{p}\right)^A - 1}$$

よって

$$P_A^{(p)}(x) = C\left(\frac{1-p}{p}\right)^x - C = C\left\{\left(\frac{1-p}{p}\right)^x - 1\right\}$$
$$= \frac{\left(\frac{1-p}{p}\right)^x - 1}{\left(\frac{1-p}{p}\right)^A - 1}$$

となる. $h^{(p)}$ も同様に，まず

$$h^{(p)}(0) = h^{(p)}(A) = 0$$

となり，$0 < x < A$ で

$$ph^{(p)}(x+1) - h^{(p)}(x) + (1-p)h^{(p)}(x-1) = -1$$

特殊解の一つは $\frac{x}{1-2p}$ である. 実際,

$$p \cdot \frac{x+1}{1-2p} - \frac{x}{1-2p} + (1-p)\frac{x-1}{1-2p} = \frac{(p-1+1-p)x + (p-1+p)}{1-2p} = \frac{-(1-2p)}{1-2p} = -1$$

となる. また，同次方程式

$$ph^{(p)}(x+1) - h^{(p)}(x) + (1-p)h^{(p)}(x-1) = 0$$

より，基本解は $\left(\frac{1-p}{p}\right)^x$ である. よって

$$h^{(p)}(x) = \frac{x}{1-2p} + C\left(\frac{1-p}{p}\right)^x + D$$

とおける. $h^{(p)}(0) = 0$ より：

$$0 + C + D = 0 \quad \therefore D = -C$$

$h^{(p)}(A) = 0$ より：

$$\frac{A}{1-2p} + C\left(\frac{1-p}{p}\right)^A - C = 0 \iff C\left\{\left(\frac{1-p}{p}\right)^A - 1\right\} = -\frac{A}{1-2p}$$
$$\iff C = -\frac{A}{1-2p} \cdot \frac{1}{\left(\frac{1-p}{p}\right)^A - 1}$$

よって

$$h^{(p)}(x) = \frac{x}{1-2p} + C\left(\frac{1-p}{p}\right)^x - C = \frac{x}{1-2p} + C\left\{\left(\frac{1-p}{p}\right)^x - 1\right\}$$
$$= \frac{x}{1-2p} - \frac{A}{1-2p} \cdot \frac{\left(\frac{1-p}{p}\right)^x - 1}{\left(\frac{1-p}{p}\right)^A - 1}$$

となる.

例 3.2 ラスベガスの"red and black" では $p = \frac{9}{19}, q = 1 - \frac{9}{19}$ であるから，$x = 900$ ドル，$A = 1000$ ドルとすると

$$P_A^{(p)}(x) = \frac{\left(\frac{10}{9}\right)^{900} - 1}{\left(\frac{10}{9}\right)^{1000} - 1} \fallingdotseq \frac{3}{1.0 \times 10^5}$$
$$h^{(p)}(x) = \frac{900}{1 - 2 \cdot \frac{9}{19}} - \frac{1000}{1 - 2 \cdot \frac{9}{19}} \cdot \frac{\left(\frac{10}{9}\right)^{9}00 - 1}{\left(\frac{10}{9}\right)^{1}000 - 1} \fallingdotseq 17100$$

が分かる. 到達確率は 3×10^{-5} であり，これは 10 万人あたり約 3 人に相当する.

このように「公平」な場合と「不公平」な場合の 1 回 1 回の確率はわずかな差であるが，一方は 1 次関数，一方は指数関数であり，全く異なったものとなってしまう. ギャンブラー不利の場合は，たとえ目標を低く設定しても，わずか 10 万人中 3 人のギャンブラーしか成功しないのである. これがカジノが儲かる理由である.

3.3 ストッピング・タイム

当然ではあるが，ギャンブラーもいつかギャンブルを止める. この止めて帰る時間 T（確率変数であることに注意）が，数学的にどういったものか調べる.

典型的なものが T_x（所持金 x のギャンブラーが目標金額 A を決めて，A に到達するか，または破産すれば止めて帰る）であろう. この T_x の特徴は $\{T_x = t\}$ という事象がそれまでの賭けの結果 $\xi_1, x_2, \cdots, \xi_t$ のみに依存していることである. すなわち，$\forall t$ に対して

$$1_{\{T_x = t\}} = g(\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_t)$$

と表される. つまり，$\{T_x = t\}$ という事象に t より後の $\xi_{t+1}, \xi_{t+2}, \cdots$ が全く関係しないのである. t 回目で止めるので，それ以降の賭けの結果は使えないことは明らかであろう.

定義 3.1

$X_1, X_2, \cdots, X_t$ を抽象的なギャンブルとする．$\{0, 1, 2, \cdots\} \cup \infty$ に値をとる確率変数 T が $X_1, X_2, \cdots, X_t$ に関して**ストッピング・タイム**であるとは，$\forall t \in \{0, 1, 2, \cdots\}$ に対して事象 $\{T = t\}$ が $X_1, X_2, \cdots, X_t$ のみの関数であることである．つまり，

$$1_{T=t} = g(X_1, X_2, \cdots, X_t)$$

と表されることである．

$T > t$ は t 回以降 $t+1$ 回目も賭けをするということで，それは t 回までの結果 $X_1, X_2, \cdots, X_t$ で決めておかなければならない．ストッピング・タイムでない確率変数として，時刻 N までの財産の最大値をとる時間や N より前で最後に 0 になる時間等は確率変数がその定義を満たしているかどうかが時刻 $t(< N)$ では分からず，結局，時刻 N まで待たないと分からないのでストッピング・タイムではない．

4 賭け方を変えることのできるギャンブラーの破産問題

4.1 不利なときは大胆に（Bold Strategy）

3 節でギャンブラーの破産問題を取り上げた．しかし，$p < \frac{1}{2}$（ギャンブラーが不利）の場合は，1 ドルずつ賭けたのでは賭ける時間が長くなり，大数の法則がはたらいてギャンブラーは圧倒的に不利になる．ここで，大数の法則とは次のような定理である．

定理 4.1　大数の法則

期待値 μ，分散 σ^2 の分布に互いに独立な確率変数を $X_1, X_2, \cdots, X_n$ とする．このとき

$$\lim_{n\to\infty} \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n} = \mu$$

が成り立つ．

1 回あたりの損益を考えてみる．ここでは，1 回賭けるごとに，

- 勝つ確率：$p\left(< \frac{1}{2}\right)$，勝った時の利益は $+1$
- 負ける確率：$1 - p$，負けたときの損失は -1

とする．

1 回の損益を確率変数 X_i とすると，その期待値は

$$E[X_i] = 1 \cdot p + (-1) \cdot (1-p) = 2p - 1 < 0 \quad \left(\because p < \frac{1}{2} \right)$$

となる. 大数の法則により，

$$\frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n} \to 2p - 1 < 0 \quad (n \to \infty)$$

これは，長期的には 1 回あたりの平均損失が負になることを表している．そのため，賭けを続けるほど，累計損失は長期的に減少する傾向にある.

そこで次のようなことを考えてみよう. 1 万ドルを目標金額 10 万ドルへの到達を最優先する場合では「大胆な賭け（Bold Strategy)」に出る必要がある.

さて，この場合は最初に 1 万ドルを全額賭け，負ければそれで終わり，勝てば 2 万ドルを全額賭け，$\cdots$，ということを繰り返していくが，8 万ドルになったとき 8 万ドルを全額賭けてはいけない. つまり 10 万ドルが最終目標なので，2 万ドルを賭ければ十分で，たとえ負けても 6 万ドルを元手にまた出発できるからである. 以上のような考察を元に数学としてモデル化してみる.

この設定では手持ちの金額はいくらでも賭けられるので，破産金額を 0，目標金額を 1，ギャンブラーの最初の所持金を x（$0 \leq x \leq 1$）と設定してもすべての資産額を目標金額で割ることにより正規化できるため，一般性は失われない．また，1 回 1 回の賭けに勝つ確率を p，負ける確率を $1-p$ とする. 所持金 x のギャンブラーが目標金額に到達する確率を $F^{(p)}(x)$ とおき，まずこれを求める.

• de Rham の関数方程式

この $F^{(p)}(x)$ は，2 進法やフラクタル（大雑把に言うと，同じような図形が繰り返し現れる図形）とも関連し，また任意の点で連続だが，稠密な点で微分不可能な関数なのである． コホモロジー（形の情報を代数的な数や集合に置き換える考え方）で有名な de Rham が最初に研究したので，de Rham 関数と呼ばれている.

すると，$p < \frac{1}{2}$（ギャンブラー不利）では賭けの回数ができる限り小さい方が良いので「Bold Strategy」を採用することにより

$$F^{(p)}(x) = \begin{cases} (1-p) \times 0 + p \times F^{(p)}(2x) & \left(0 \leq x \leq \frac{1}{2}\right) \\ (1-p) \times F^{(p)}(2x-1) + p \times 1 & \left(\frac{1}{2} \leq x \leq 1\right) \end{cases} \quad \text{（de Rham の関数方程式）}$$

となる. 例えば，$\frac{1}{2} \leq x \leq 1$ では賭け金は $1-x$ で，勝てば財産が 1 に到達し，負ければ資金が

$$x - (1-x) = 2x - 1$$

となる.

$F^{(p)}(0)=0, F^{(p)}(1)=1$ や，$x_1 \leq x_2$ ならば $F^{(p)(x_1)} \leq F^{(p)}(x_2)$ になることは意味から考えて明らかである．すると，2 進有理数 $\left(x=\frac{n}{2^m}\right)$ のとき関数の値は以下のようにして分かる．

$$
\begin{aligned}
F^{(p)}\left(\frac{1}{4}\right) &= pF^{(p)}\left(\frac{1}{2}\right) = p \cdot pF^{(p)}\left((1)\right) = p^2 \\
F^{(p)}\left(\frac{3}{8}\right) &= pF^{(p)}\left(\frac{3}{4}\right) = p \cdot \left((1-p)F^{(p)}\left(\frac{1}{2}\right) + p\right) \\
&= p((1-p)pF^{(p)}(1) + p) = p^2 + p^2(1-p) \\
F^{(p)}\left(\frac{3}{4}\right) &= (1-p)F^{(p)}\left(\frac{1}{2}\right) + p = (1-p)pF^{(p)}(1) + p \\
&= p + p(1-p) \\
F^{(p)}\left(\frac{7}{8}\right) &= (1-p)F^{(p)}\left(\frac{3}{4}\right) + p = (1-p)\{p + p(1-p)\} + p \\
&= p + p(1-p) + p(1-p)^2
\end{aligned}
$$

また，これらの考察と

$$
\begin{aligned}
F^{(p)}\left(\frac{3}{8}\right) - F^{(p)}\left(\frac{1}{4}\right) &= p^2(1-p) \\
F^{(p)}\left(\frac{7}{8}\right) - F^{(p)}\left(\frac{3}{4}\right) &= p(1-p)^2
\end{aligned}
$$

のように，長さ 2^{-n} の 2 進有理区間 $(a_n, b_n) = \left(\frac{m}{2^n}, \frac{m+1}{2^n}\right)$ に対して

$$
|F^{(p)}(b_n) - F^{(p)}(a_n)| \leq (\max\{p, 1-p\})^n
$$

が分かり，これから $F^{(p)}(x)$ は連続関数であることが分かる．以下，$F^{(p)}(x)$ が連続関数であることを示す．

証明

$0 < p < 1$ より，

$$
q \coloneqq \max\{p, 1-p\} < 1
$$

とおく．このとき，$0 < q < 1$ なので，

$$
\lim_{n \to \infty} q^n = 0
$$

が成り立つ．従って，

$$
\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}\,\mathrm{s.t.}\, n \geq N \implies |q^n - 0| < \frac{\epsilon}{2}
$$

となる．

$q^n > 0$ であるから，

$$n \geq \quad N \implies 2q^n < \epsilon$$

を得る．ここで，$n \geq N$ を満たす n を固定し，$\delta \coloneqq \frac{1}{2^n}$ とおく．$\forall x, y \in [0,1]$ に対して，

$$|x - y| < \delta$$

を仮定する．対称性より，$x \leq y$ としてよい．各 $m = 0, \cdots, 2^n - 1$ に対して，

$$a_m \coloneqq \frac{m}{2^n}, \quad b_m \coloneqq \frac{m+1}{2^n}$$

とおく．このとき，$[x, y]$ に含まれる区間は高々 2 つである．$F^{(p)}(x)$ は単調増加関数であるから，

$$0 \leq F^{(p)}(x) - F^{(p)}(y) \leq 2q^n < \epsilon$$

である．以上より，$\forall \epsilon > 0$ に対して，

$$|x - y| < \delta \implies |F^{(p)}(x) - F^{(p)}(y)| < \epsilon$$

が成り立つ．従って，$F^{(p)}(x)$ は [0,1] 上で連続である． □

さらに，$F^{(p)}(x)$ は区間 $[0,1]$ で連続関数であることから，Banach の不動点定理を用いることにより de Rham 関数方程式は，解が一意的に存在することが分かる．

証明

次の集合を考える．

$$X = \{F^{(p)} \in C([0,1]) | F^{(p)}(0) = 0, F^{(p)}(1) = 1\}$$

ここで，$C([0,1])$ は，区間 $[0,1]$ の上の連続関数全体である．また，距離を

$$d\left(F^{(p)}, G^{(p)}\right) = \left|\left|F^{(p)} - G^{(p)}\right|\right|_\infty = \sup_{x \in [0,1]} \left|F^{(p)}(x) - G^{(p)}(x)\right| \quad \left(F^{(p)}, G^{(p)} \in X\right)$$

と定義する． $C[(0,1)]$ はこの距離に関して完備であり，X は閉集合なので，(X, d) は完備距離空間である．$F^{(p)} \in X$ に対して，

$$\left(TF^{(p)}\right)(x) = \begin{cases} pF^{(p)}(2x) & \left(0 \leq x \leq \frac{1}{2}\right) \\ p + (1-p)F^{(p)}(2x-1) & \left(\frac{1}{2} < x \leq 1\right) \end{cases}$$

と定義する．

ただし，$0 < p < 1$ とする．境界条件 $F^{(p)}(0) = 0, F^{(p)}(1) = 1$ を用いると，

$$(TF^{(p)})(0) = 0, \quad (TF^{(p)})(1) = 1$$

となる．また $x = \frac{1}{2}$ でも値がともに p となるため，$TF^{(p)}$ は連続である．従って，$T : X \to X$ である．このときの T が縮小写像であることを示す．$F^{(p)}, G^{(p)} \in X$ とし，

$$q = \max\{p, 1-p\} < 1$$

とおく．$0 \leq x \leq \frac{1}{2}$ では，

$$\left|\left(TF^{(p)}\right)(x) - \left(TG^{(p)}\right)(x)\right| = p\left|F^{(p)}(2x) - G^{(p)}(2x)\right| \leq p\left|\left|F^{(p)} - G^{(p)}\right|\right|_\infty$$

一方 $\frac{1}{2} < x \leq 1$ では，

$$\left|\left(TF^{(p)}\right)(x) - \left(TG^{(p)}\right)(x)\right| = (1-p)\left|F^{(p)}(2x-1) - G^{(p)}(2x-1)\right| \leq (1-p)\left|\left|F^{(p)} - G^{(p)}\right|\right|_\infty$$

従って，

$$\left|\left|TF^{(p)} - TG^{(p)}\right|\right|_\infty \leq q\left|\left|F^{(p)} - G^{(p)}\right|\right|_\infty$$

が成り立つ．$q < 1$ なので，T は縮小写像である．Banach の不動点定理より，T は唯一つの不動点 $F^{*(p)} \in X$ をもつ．よって，de Rham 関数方程式を満たす解が存在し，その解は一意的である．また，$F^{*(p)} \in X$ であり，X は連続関数だけからなる集合なので得られた解 $F^{*(p)}$ は連続である． □

この考察により，de Rham 関数 $F^{(p)}(x)$ は次のような表現をもつことが分かる．$X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ を独立で同分布な確率変数で

$$P(X_i = 1) = 1 - p, \quad P(X_i = 0) = p$$

とし，

$$G^{(p)}(x) = P\left(\sum_{i=1}^{\infty} \frac{X_i}{2^i} \leq x\right)$$

を考える．すると，$0 \leq x \leq \frac{1}{2}$ のとき：

$$\begin{aligned} G^{(p)}(x) &= P\left(\sum_{i=1}^{\infty} \frac{X_i}{2^i} \leq x \cap X_1 = 0\right) = P\left(\sum_{i=2}^{\infty} \frac{X_i}{2^i} \leq x \cap X_1 = 0\right) \\ &= P\left(\sum_{i=2}^{\infty} \frac{X_i}{2^i} \leq x\right) P(X_1 = 0) = pP\left(\sum_{i=2}^{\infty} \frac{X_i}{2^{i-1}} \leq 2x\right) \end{aligned}$$

$\frac{1}{2} \leq x \leq 1$ のとき，$X_1 = 0$ ならば $\sum_{i=1}^{\infty} \frac{X_i}{2^i} \leq x$ が常に成り立つ．よって，

$$\begin{aligned} G^{(p)}(x) &= P\left(\sum_{i=1}^{\infty} \frac{X_i}{2^i} \leq x\right) = P(X_1 = 0) + P\left(\sum_{i=1}^{\infty} \frac{X_i}{2^i} \leq x \cap X_1 = 1\right) \\ &= P(X_1 = 0) + P\left(\sum_{i=1}^{\infty} \frac{X_i}{2^i} \leq x\right) P(X_1 = 1) \\ &= p + (1-p)P\left(\sum_{i=2}^{\infty} \frac{X_i}{2^i} \leq x - \frac{1}{2}\right) = p + (1-p)P\left(\sum_{i=2}^{\infty} \frac{X_i}{2^{i-1}} \leq 2x - 1\right) \\ &= p + (1-p)G^{(p)}(2x-1) \end{aligned}$$

従って，$G^{(p)}(x)$ は de Rham 方程式の解となるので，$G^{(p)}(x) = F^{(p)}(x)$，つまり

$$F^{(p)}(x) = P\left(\sum_{i=1}^{\infty} \frac{X_i}{2^i} \leq x\right)$$

となることがわかる．これを用いると，例えば x を 2 進法展開して，

$$x = \frac{1}{2^{i_0}} + \frac{1}{2^{i_1}} + \cdots + \frac{1}{2^{i_n}} \quad (i_0 < i_2 < \cdots < i_n)$$

としたとき，これを $F^{(p)}(x)$ に代入して計算すると

$$F^{(p)}(x) = p^{i_0} + \left(\frac{1-p}{p}\right) p^{i_1} + \left(\frac{1-p}{p}\right)^2 p^{i_2} + \cdots + \left(\frac{1-p}{p}\right)^n p^{i_n}$$

であることが分かる．

例 4.1　最初の所持金が 300 ドルで，目標金額が 1000 ドルの場合：

ラスベガスの”red and black” では $p = \frac{9}{19}, 1-p = \frac{10}{19}$ であるから，1 ドルずつ賭けるときの目標金額に到達する確率は

$$P_A^{\left(\frac{9}{19}\right)}(x) = \frac{\left(\frac{10}{9}\right)^{300} - 1}{\left(\frac{10}{9}\right)^{1000} - 1} = \frac{9}{1.0 \times 10^{-33}}$$

となる．次に，「Bold Strategy」での目標金額に到達する確率を求める．$\frac{1}{3}$ を 2 進法展開すると

$$\frac{1}{3} = \frac{1}{4} \times \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{4^3} + \cdots = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^4} + \frac{1}{2^6} + \cdots$$

より

$$\begin{aligned} F^{(p)}\left(\frac{1}{3}\right) &= p^2 + \frac{1-p}{p} p^4 + \left(\frac{1-p}{p}\right)^2 p^6 + \cdots \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} p^2 \left(\frac{1-p}{p} p^2\right)^k = \frac{p^2}{1 - p(1-p)} \end{aligned}$$

よって

$$F^{\left(\frac{9}{19}\right)}\left(\frac{1}{3}\right)=\frac{\left(\frac{9}{19}\right)^2}{1-\frac{9}{19}\left(1-\frac{9}{19}\right)}=\frac{80}{271}\fallingdotseq 0.3$$

となり，1 ドルずつ賭ける戦略に比べて Bold Strategy を用いた場合，到達確率は通常戦略と比較して著しく増加する．

4.2 ギャンブルの平均持続時間

Bold Strategy での平均持続時間も de Rham 関数を用いて求めることができる．

$$T^{(p)}(x)=\left[\begin{array}{c}\text{所持金}x\text{の「Bold Strategy」を用いるギャンブラーが,}\\ \text{ギャンブルを止めるまでの時間}\end{array}\right]$$

つまり，$T^{(p)}(x)$ を最初に目標金額に到達するか，破産するまでの時間としたとき，$H^{(p)}(x)=E\left(T^{(p)}(x)\right)$ を求める問題である．

定理 4.2

$H^{(p)}(x)$ は以下のように 2 進有理数で不連続点をもつような関数である．

x が 2 進有理数のとき：　$\left(x=\sum_{i=1}^{N}\frac{\epsilon_i}{2^i}\right)$

$$H^{(p)}(x)=1+\sum_{i=1}^{N}(1-p)^{\epsilon_1+\epsilon_2+\cdots+\epsilon_{N-1}}p^{N-1-(\epsilon_1+\epsilon_2+\cdots+\epsilon_{N-1})}$$

x が 2 進有理数でないとき：

$$H^{(p)}(x)=\frac{1}{p}F^{(p)}(x)+\frac{1}{1-p}F^{(1-p)}(1-x)$$

証明略

例 4.2　$H^{\left(\frac{9}{19}\right)}\left(\frac{1}{3}\right)$ を求める.

例 6.1 から $\frac{1}{3}$ は 2 進有理数でない. よって

$$H^{\left(\frac{9}{19}\right)}\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{19}{9}F^{\left(\frac{9}{19}\right)}\left(\frac{1}{3}\right) + \frac{19}{10}F^{\left(\frac{10}{19}\right)}\left(\frac{2}{3}\right)$$

ここで,

$$F^{\left(\frac{10}{19}\right)}\left(\frac{2}{3}\right) = 2F^{\left(\frac{10}{19}\right)}\left(\frac{1}{3}\right) = 2 \cdot \frac{\left(\frac{10}{19}\right)^2}{1 - \frac{9}{19}\left(1 - \frac{10}{19}\right)} = \frac{200}{271}$$

より

$$H^{\left(\frac{9}{19}\right)}\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{19}{9} \cdot \frac{81}{271} + \frac{19}{10} \cdot \frac{200}{271} = \frac{551}{271} \fallingdotseq 2.03$$

従って，ギャンブラーがギャンブルを止める回数の期待値は約 2 回となる.

5　考察

本研究で扱った例から，ギャンブラーの目標金額への到達確率は，勝つ確率だけでなく，賭け方にも大きく左右されることが分かる. 通常のように一定額を賭け続ける場合，1 回あたりの損益の期待値が負であれば，長期的には不利な状況となる. 一方，Bold Strategy では，所持金に応じて賭け金を変更することで，目標金額への到達確率が大幅に高くなる例が得られた.

しかし，目標金額への到達確率が高くなることだけで，Bold Strategy があらゆる点で優れた戦略であるとはいえない. この戦略では，負けた場合に所持金を大きく失う可能性があり，Bold Strategy は「目標到達確率」を最大化する戦略であり，「期待収益」を最大化する戦略ではないと考えられる. また，平均持続時間を調べることによって，目標金額への到達確率だけでは分からないギャンブルが終了するまでの時間的な側面も評価できる.

さらに，Bold Strategy における目標到達確率が de Rham 関数方程式によって表されることは，確率論と関数方程式，2 進法展開との深い関係を示している. 特に，確率を求める問題が，関数の連続性や一意性といった解析学的な性質の研究につながる点は興味深い. このように，ギャンブラーの破産問題は，確率を計算するだけでなく，戦略の違いや数学的構造を多角的に考察できる問題である.

本研究では，ギャンブラーの破産問題を確率論的に解析し，さらに Bold Strategy を導入することで到達確率が大きく改善されることを確認した. また，その到達確率が de Rham 関数によって表されることから，確率論と解析学との興味深い関係が明らかとなった.

参考文献

[1] 藤田岳彦　柳下翔太郎　吉田直広,『ランダムウォークと確率解析』, 日本評論社, 2024 年.